# “我是你的眼”- 使用 AI 大模型技术提高盲人环境理解能力的智能可穿戴设备

# IAYE - A Smart Wearable Device that uses AI Large Model Technology to Improve the Blind's Environmental Understanding Ability



# 摘　要

由于视觉的缺失，盲人和重度视力障碍人群在生活中的各个方面都面临着巨大挑战。虽然随着社会进步和技术发展，为了方便盲人的生活，多种盲人感知辅助技术被投入到实际应用中，如导盲犬，电子盲道，智能手杖，盲人手表等，但盲人仍然无法清晰的感知和理解周边环境信息，更无法感受到各种美好的景象，这使得他们在许多场合下处于不利地位。我们设计了一款能够实时解读周边环境的可穿戴设备，并利用最先进的 AI 大语言模型技术对环境信息进行智能化的图像理解，可以有效的帮助盲人获取眼前的重要信息，同时让他们感受到环境中的美好。这款设备能够极大增强盲人的生活独立性，并增加他们的自信心和生活满意度。

**关键词：**视力障碍，可穿戴设备，AI，大语言模型，图像理解

# Abstract

Blind people and people with severe visual impairments face huge challenges in all aspects of life. Although with the progress of society and the development of technology, a variety of blind perception assistance technologies have been put into practice to facilitate the lives of blind people, such as guide dogs, electronic blind paths, smart canes, blind watches, etc., blind people still cannot clearly perceive the surrounding environment and experience all kinds of beautiful sights, which puts them at a disadvantage in many occasions. We designed a smart wearable device which can capture and understand the surrounding environment in real time, and use the most advanced AI large language model technology to intelligently interpret environmental information, which can effectively help blind people obtain important information in front of them, while allowing them to feel the beauty of the environment. This device can greatly enhance the independence of blind people's lives and increase their self-confidence and life satisfaction.

Keywords：Visual impairment, Wearable devices, AI, Large language model, Image understanding

# 1. 引言

根据世界卫生组织的统计和国际防盲协会的测算，全球有 3 亿人具有中度至重度的视力障碍，超过 4300 万人失明，其中中国失明人士数量超过 890 万[1][2]。视觉的缺失让盲人在生活中面临巨大挑战，更无法体会到生活的美好，盲人群体对周边环境的实时感知和准确理解的需求非常迫切。

本项研究针对盲人群体对准确获取环境信息的紧迫需求，提出了一个小巧轻便且成本低廉的可穿戴设备方案，设备通过摄像头拍摄环境照片，并通过最先进的多模态 AI 大模型技术对照片进行智能化解读，将图像信息转化为文字描述，然后使用提示词技术通过大语言模型对文字描述进行二次优化，最后转化为多种音色的语音，播报给盲人收听。本项研究不仅为盲人群体提供了一种新的智能视觉辅助设备，更为他们的生活带来了希望与改变。提高了他们的生活质量，也促进了社会包容性。

# 2. 前期调研

## 2.1 盲人的迫切需求

根据研究，盲人群体在日常生活中面临诸多挑战，包括环境导航、信息获取和社交互动等。一款能够帮助盲人实时理解周围环境的可穿戴设备能显著提高盲人的生活质量。通过实时获取周围环境的信息，并进行准确清晰的解读，能够让盲人更自信地进行日常活动，减少对他人的依赖。研究表明，盲人在生活中的独立性与他们的心理健康和生活满意度之间存在显著的正相关关系[9]。当盲人能够自主获取信息时，他们的自信心和生活满意度将显著提升。

此外，这种设备的使用还可以帮助盲人更好地参与社会活动。根据调查，盲人常常因为缺乏信息而感到孤立[3]。通过提供实时的环境解读，能够帮助他们更好地融入社交场合，参与到各种活动中，从而改善他们的社交生活。

在我们的问卷调查中，问及盲人在生活中所遇到的最大困难时，574 份问卷中有 59.06%的人选择了“视觉缺失，无法了解身边的环境信息”。

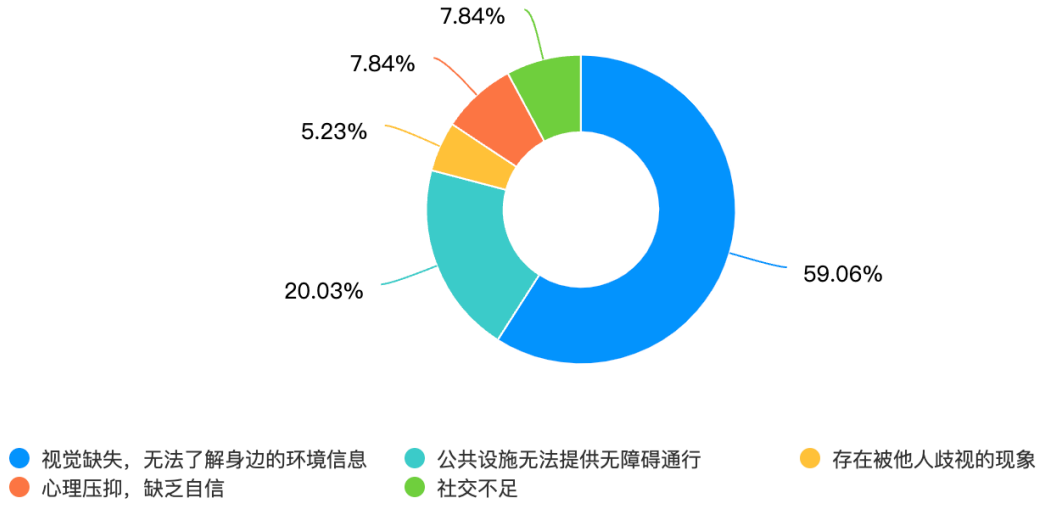



图 1-盲人生活中面临的最大困难调查

## 2.2 盲人的感官代偿策略

盲人主要通过触觉感官和听觉感官来弥补视觉的缺失，由于获取触觉信息需要直接接触，因此感知范围很有限，无法有效用于周边环境的理解。声音可以传播很远的距离，且不受光线条件限制，使得视障人士能够接收到更广泛的环境信息。听觉反馈具有实时性，也可以帮助视障人士即时感知环境变化。有研究表明，在视觉缺失后，视障人士的听觉处理能力会得到增强，大脑能够重新分配资源以提高听觉感知和处理能力[11]。

随着技术的发展，将环境信息转化并合成为语音数据，是对盲人群体最适合最友好的辅助方案。有研究表明，盲人用户对声音的音质有很高的要求，他们更喜欢低沉、成熟、让人放松的声音，这些声音中带有中性的情感表达，能够减轻盲人的听觉疲惫并提高播报内容的可理解性[12]，通过现代科技的应用，使得通过听觉感官代偿视觉缺失变得更加有效。

## 2.3 现存方法分析

- **导盲犬**

  导盲犬作为视障人士的重要出行辅助工具，在全球范围内得到了广泛的认可。据统计，美国有约 10000 至 15000 只活跃的导盲犬，英国大约有 5000 只，而我国仅有 200 只左右。由于导盲犬的训练要求非常严格，每年能够成功毕业投入使用的导盲犬数量非常有限，且训练一只

合格的导盲犬成本高昂，接近 20 万元，加上不同的城市对导盲犬的使用规则都不同，这使得导盲犬的普及受到非常大的限制[4]。

- **空间环境改造**

  随着智慧城市概念的发展，以电子盲道为代表的空间环境改造技术也在一些大城市开始试验，但由于投入资金大，技术改造和维护的成本高，这种方式只能小范围试验，无法得到大规模普及。

- **触觉智能辅助**

  随着科技发展，针对盲人的智能手杖开始集成多种传感器，如超声波、红外等。智能手杖能够主动检测障碍物、台阶等物体，通过震动方式引导用户避开障碍物。但是手杖检测物体的范围有限，无法对盲人理解周边环境提供有效的信息。

- **听觉智能辅助**

  听觉辅助智能设备旨在通过增强或补充听觉信息来帮助视障人士更好地感知环境和进行日常活动。智能手表、智能眼镜、智能可穿戴设备都是通过技术手段为用户提供语音反馈和声音增强功能。智能手表和智能眼镜的功能非常庞杂，研发成本高，研发周期长，Apple，Google 等大公司长期投入到这个领域，但这类产品并非为盲人群体专门设计。小型智能可穿戴设备可以专门为盲人群体设计特定的功能，成本低，功能聚焦，是盲人智能听觉辅助产品更合适的载体。

## 2.4 科技与人文关怀相结合

科技应服务于人类的基本需求，尤其是为弱势群体提供支持。根据联合国的可持续发展目标，确保所有人都能享有平等的机会和权利是实现可持续发展的重要组成部分[6]。通过将最先进的 AI 技术应用于盲人辅助领域，我们可以展示科技的真正价值。正如哲学家赫伯特·马尔库塞所言，科技的进步应当与人类的解放相结合[7]。我们的智能可穿戴设备通过为盲人提供更友好更准确的信息获取方式，不仅是技术的创新，更是人文关怀的体现。

由于视力障碍人群具有庞大的数量，因此智能可穿戴设备的开发也将推动相关产业的发展，包括 AI 大语言模型技术的应用、传感器技术以及相关医疗设备等领域。市场对盲人辅助技术的需求日益增加，为创新提供了广阔的空间，全球盲人辅助技术市场预计将在未来几年内快速增长[8]。这一趋势不仅为企业提供了商机，也为科技创新提供了动力。

在我们的调查中，有 51.92%的人认为通过最新的科技手段让盲人清晰了解身边环境信息能显著提高他们的生活质量，另有 31.53%的人认为这款设备会给盲人提供较大帮助，解决很多出行问题。

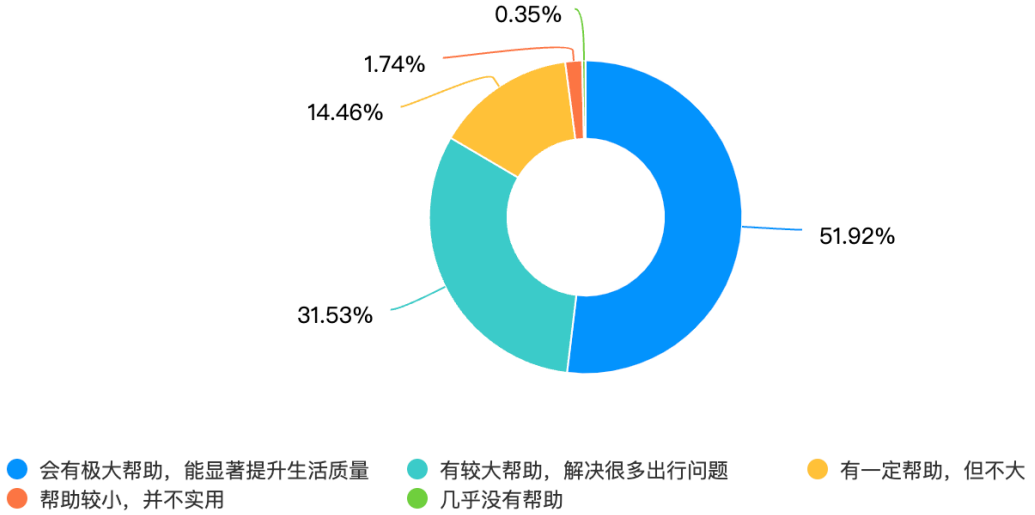



图 2-智能设备实用性调查

作为一款应用了先进技术的产品，用户同时认为售价和使用成本低，操作简单是让产品被盲人群体广泛使用的前提。

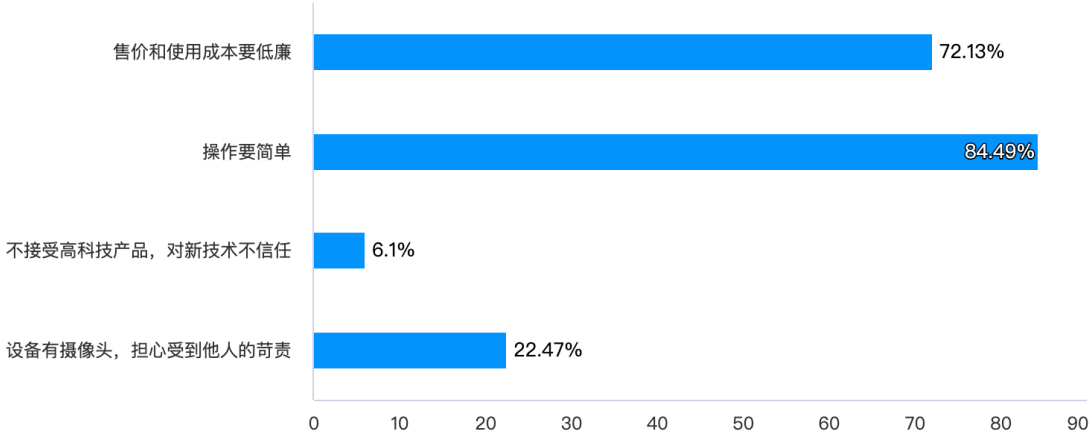



图 3-用户对智能设备的要求调查

## 2.5 提高社会包容性

社会包容性是衡量一个社会文明程度的重要指标。帮助盲人群体更好地融入社会，不仅有助于盲人的发展，也促进了社会的整体进步。通过智能设备的使用，盲人能够更积极参与社交活动，与他人交流，打破社会隔阂。根据研究，包容性社会能够促进不同群体之间的理解与合作[5]。当盲人能够更自信地与

他人互动时，社会对他们的接受度也会提高，从而形成一个更加和谐的社会环境。

此外，当盲人群体积极融入社会，社会也可以更好地认识到盲人群体的能力与潜力，公众对他们的理解与支持也将得到增强，减少对盲人的偏见和歧视。

# 3. 创新方案

## 3.1 整体方案

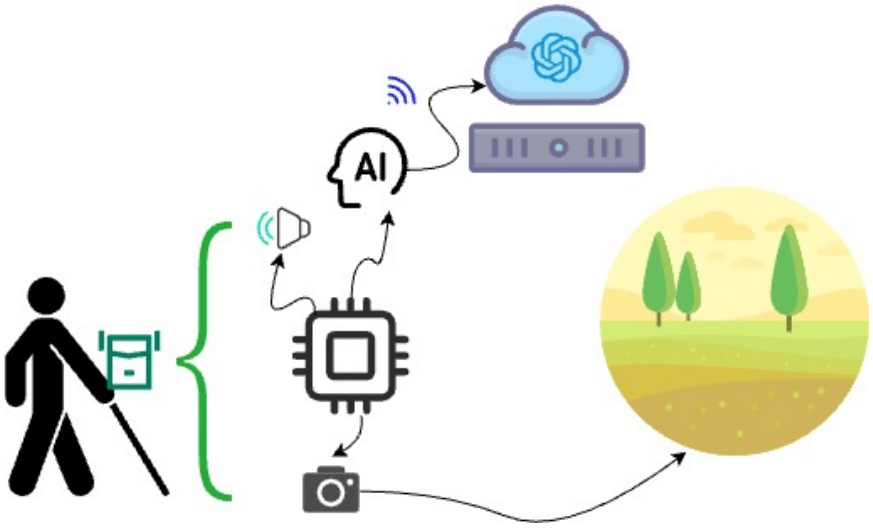



图 4-设备整体方案示意

本研究的整体实现中包含一个轻便灵活且成本低廉的硬件方案，通过摄像头拍摄眼前的照片，经过图像的识别和理解，将眼前的景象转化为语音，并播放给盲人收听。

本研究的整体实现中还包含一个完善的软件解决方案，通过网络调用云端多模态 AI 大模型服务，完成对照片的智能化理解，并通过提示词技术进一步优化对照片的解读内容，最终将文字解读转换为语音。

## 3.2 硬件方案

### 3.2.1 选型要求

- **总体要求**：尺寸小，重量轻，成本低。
- **主控板**：要求功耗低，可运行 Linux 系统，支持视频输入接口，支持

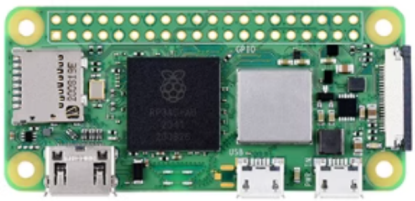
音频输入和输出接口，支持稳定的无线连接。

- **摄像头**：支持拍摄高清图像，在低光环境下表现良好。
- **音频**：支持清晰响亮的语音播放。
- **电源**：可充电电池，支持电量检测。

### 3.2.2 硬件模块

- **主控板**

  **型号**：树莓派 Raspberry Pi Camera Zero2W



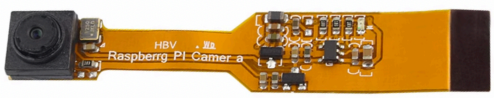
  **特点**：功耗低，处理能力强，接口丰富，性价比高

  **主要参数**：

  - CPU：1GHz ARM Cortex-A53 64 位 四核
  - 内存：512MB SDRAM
  - 网络：WiFi 2.4GHz IEEE 802.11b/g/n，蓝牙 4.2
  - 操作系统：Linux
  - 视频接口：CSI-2 接口
  - USB：USB2.0
  - 电源：5V
  - 尺寸：长 65mm，宽 30mm

- **摄像头**

  **型号**：树莓派 Raspberry Pi Camera Zero2W




  **特点**：高分辨率和良好的低光性能，尺寸小巧，易于集成

  **主要参数**：

  - 500 万像素
  - 感光芯片 OV5647，1/4 英寸 CCD 尺寸，65 度视场角
  - 支持 1080p 视频

- 静态图片分辨率 2592×1944
- 尺寸：长 60mm，宽 11.5mm，高 5mm

- **音频**

**型号：**USBToAudio 音频模块，YZ2515 腔体




**特点：**免驱动即插即用，方便易用，立体声编解码

**主要参数：**

- 支 8K，16K，24K，32K，48K 赫兹采样率
- 迷你小腔体厚度 9mm

- **电源**

**型号：**UPS Lite 集成电源




**特点：**专为 Raspberry Pi Zero 设计，待机时间长

**主要参数：**

- 1000mAh 锂电池
- 输出电压：5.1V，输出电流：1.3A@5V
- 集成电量计芯片
- 待机时间：6 小时
- 产品尺寸：长 70mm，宽 30mm，高 12mm

### 3.2.3 设备外观

通过 3D 打印外壳，对硬件模块进行整体组装。

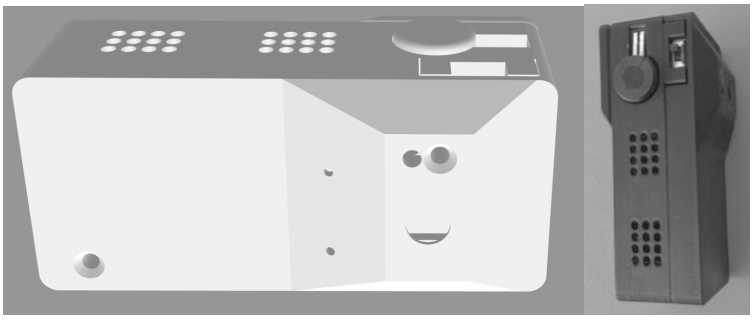


图 5-设备外壳

## 3.3 软件方案

### 3.3.1 大模型选型要求

- 支持多模态图片和文本数据输入。
- 大模型对图像信息的解读内容丰富，注重细节。
- 大模型调用 API 接口简单易用。
- 大模型文本转音频接口支持多种音色。
- 免费使用额度高，超出限额收费低。

### 3.3.2 大模型方案

根据 AI 大模型选型要求，我们选择了 Alibaba 千问大模型[10]。

- 图像解读大模型：Alibaba QWen-vl-max-latest
- 文本优化大模型：Alibaba QWen-plus
- 语音合成大模型：Alibaba Sambert series

### 3.3.3 模型提示词

- **照片解读提示词**：你是一位盲人讲解员，帮忙将照片解读为更适合盲人理解的内容描述。
- **文字优化提示词**：这段文字描述了一个盲人眼前的景象，请你为他生成更加自然的场景描述，以便盲人能够充分了解周边的环境信息，同时感受到周边的美丽景象，增强他的幸福感和自信心。以 < 在你的面前…> 开始，以 < 感谢你的聆听 > 结束。讲解中不要出现让盲人感到不舒服的内容，比如 < 你看不见 > 类似的描述，总字数保持在 200 字。

3.3.4 代码示例

```
response = client.chat.completions.create(
 model="qwen-vl-max-latest",
 messages=[
    {
          "role": "user",
   "content": [
    {"type": "image_url",
    "image_url": {"url": f"{base64_image}"}
    },
    {"type": "text",
     "text": "你是一位盲人讲解员，帮忙将照片解读为更适合盲人理解的内容描述。"
    }]
  }],
)
description = response.choices[0].message.content
```

```
response = client.chat.completions.create(
model="qwen-plus",
messages=[
{'role': 'system', 'content': '这段文字描述了一个盲人眼前的景象，请你为他生成更加自然的场景描述，以便盲人能够充分了解周边的环境信息，同时感受到周边的美丽景象，增强他的幸福感和自信心。以 < 在你的面前…> 开始，以 < 感谢你的聆听 > 结束。讲解中不要出现让盲人感到不舒服的内容，比如 < 你看不见 > 类似的描述，总字数保持在 200 字。'},
{'role': 'user', 'content': description}],
)
description = response.choices[0].message.content
```

```
audio = SpeechSynthesizer.call(
model='sambert-zhiting-v1',
 text=description,
 sample_rate=48000,
 format='wav')
```

```
with open('photodesc.wav', 'wb') as f:
f.write(audio.get_audio_data())
```

表 1-大模型调用代码示例

# 4. 成果分析

## 4.1 设备开发成果

本研究的可穿戴设备已完成功能开发、硬件组装和功能测试等全部一期功能。

- 硬件模块包含一个低功耗，可运行 Linux 系统且外设接口丰富的主控板。
- 硬件模块包含一个在低光环境下表现良好的摄像头模组，能够在用户触发拍摄按钮的时候拍摄出高分辨率照片。
- 硬件模块包含一个可充电，并支持 6 小时待机时长的电池模组。
- 硬件模块包含一个小巧灵活的 3D 打印外壳。
- 软件模块包含对多模态 AI 大模型的调用，将照片信息解读成准确且详细的文字信息。
- 软件模块包含对文字 AI 大模型的调用，进一步优化文字描述。
- 软件模块包含对文字转音频的 AI 大模型的调用，将文字转化为不同音色的音频。

## 4.2 照片信息解读结果

在开发阶段，包括大模型的选型、多模态大模型对照片解读效果的测试以及对解读文字效果做优化的阶段，我们进行了超过 300 次图片解读，测试并优化图像的解读效果。

我们发现，只通过单次对多模态大模型的调用，无法达到令人满意的解读效果，有时解读文字中会出现令盲人不愉快的信息。而使用提示词技术，通过大语言模型对解读文字进行二次优化，会得到更加令人满意的结果。提示词中包含针对盲人群体的特殊要求，可以有效避免解读文字中出现令盲人不适的描述。通过设置多种提示词模版，还可以针对不同的场景进行个性化的解读。

图片解读效果示例见附录。

## 4.3 用户体验

在对照片解读内容进行效果评估中，有 47.39%的人认为解读“非常准确，对盲人很友好”。另有 48.95%的人认为解读“还可以，基本了解眼前的景象”。

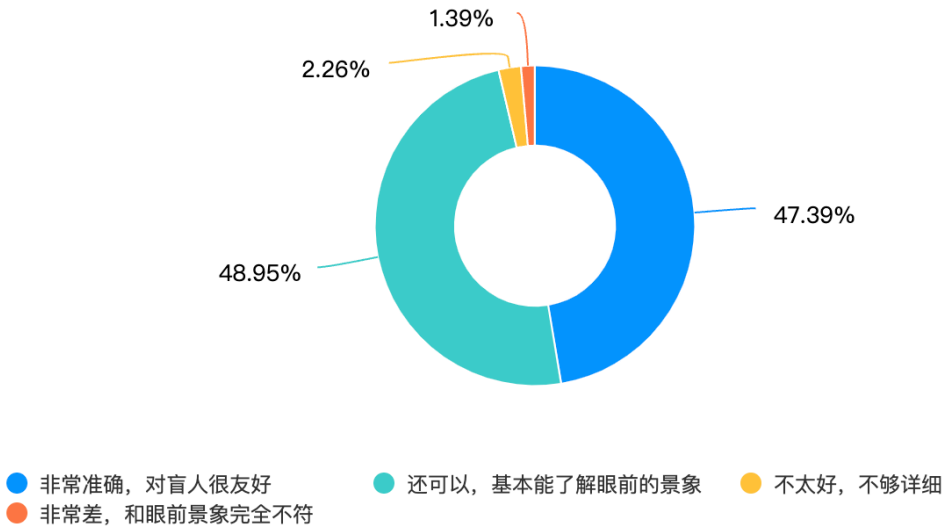



图 6-照片解读效果调查

在后续版本的功能调查中，对增加“盲人紧急情况下一键求助”的功能呼声最高，对增加“周边环境个性化解读以适应盲人不同的心境”的需求排名第二，我们将这些需求纳入到后期的功能迭代中。

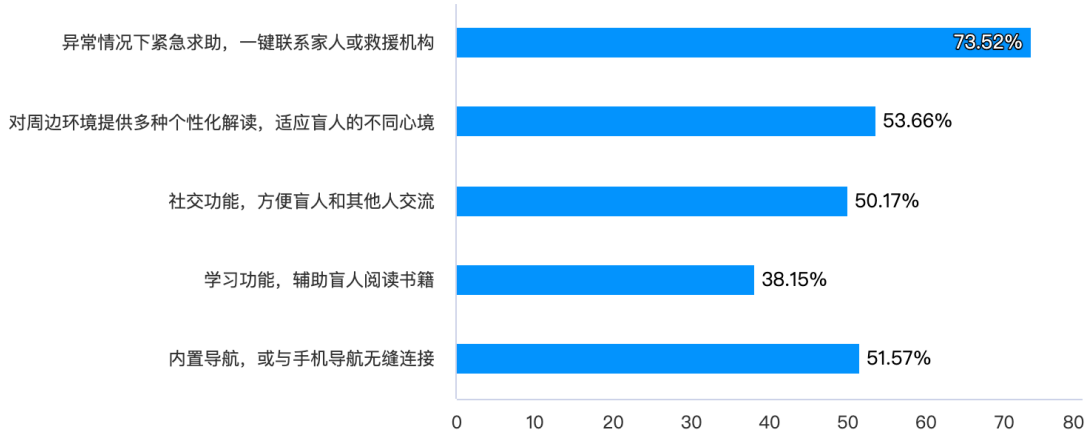



图 7-后续功能需求调查

在调查中，有 75.09%的人表示非常乐意推荐我们的产品给有需要的人，这也给了我们极大的信心继续迭代产品功能。

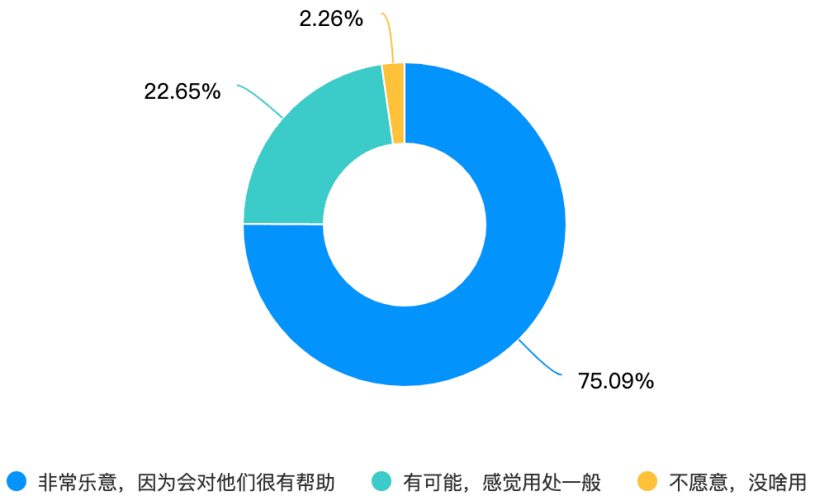



图 8-智能设备使用意愿调查

## 5. 讨论结论

在本研究中，我们为盲人群体设计的智能视觉辅助可穿戴设备，以“帮助盲人了解身边的环境信息，感受身边的美”为目标，旨在利用最先进的 AI 大模型技术，帮助盲人了解周边环境信息，增强他们的自信心和生活独立性。

我们的设计中，硬件选型着重考虑尺寸小、重量轻、功耗低、成本低廉等要求，同时还需要硬件模组能够具有先进的图像和音频处理能力。我们对比了市场上能够选择的多种型号的主控板和摄像头模组，最终选择了树莓派最小巧的 Zero2W 型号。为了支持盲人在室外长时间使用，我们选择了一款可充电锂电池模组，在不增加太大的重量的前提下，能够支持长达 6 小时的待机时间，最后我们设计了 3D 打印外壳对硬件进行了组装。

在软件的实现中，最重要的是如何对照片进行人性化、自然流畅且内容丰富的解读，我们对比了国内外多种 AI 大模型，从功能效果、内容丰富度、易用性等方面进行对比，最终选择了 Alibaba 千问大模型。通过提示词技术对照片解读效果进行二次优化，最终将文字转化为盲人易于收听的语音进行播放。为了能够达到令人满意的效果，我们经过了 300 多次的照片解读测试，并不断调整提示词，这也为未来对照片解读效果进一步优化积累了宝贵的经验。

为了最大程度方便盲人的使用，在我们的设计中，从拍摄照片到最后的语音播报，都是自动化完成的。这能够最大程度的减少盲人的操作，使用起来非常便捷。

通过对设备解读照片的效果进行调查，我们收回了 574 份问卷，大部分被调查者认为效果很好，可以有效帮助使用者理解身边的环境，并且从文字描述中感受到景色中的美好。

我们通过收集的建议，以及自己对产品的进一步理解，设计了二期、三期工程。我们计划在未来继续开展产品迭代，在二期中，重点内容是如何为不同的盲人在不同场景下，提供更加个性化的内容解读和播报，以满足使用者在多种心境下的个性化需求。在三期工程中，我们计划开展更大规模的使用者效果评估，这要求我们进行小规模的产品量产，对硬件可靠性，稳定性和硬件形态会提出更多的要求。

我们相信科技以人为本，科技应服务于人类的基本需求，尤其是为弱势群体提供支持。我们希望使用最先进的技术去改善盲人群体的生活，促进社会的整体进步，为盲人群体带来更多福音。

# 参考文献


[1]World Health Organization. (2019, October 8). World report on vision. Www.who.int. https://www.who.int/publications/i/item/9789241516570

[2]Country. (n.d.). The International Agency for the Prevention of Blindness. https://www.iapb.org/learn/vision-atlas/magnitude-and-projections/countries/china/

[3]Rokach, A., Berman, D., & Rose, A. (2021). Loneliness of the Blind and the Visually Impaired. Frontiers in Psychology, 12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.641711

[4]刘柳与导盲犬同行——导盲犬历史与中外现状对比三月风 202110.3969/j.issn.1003-109X.2021.11.004

[5]向德平. 包容性发展理念对中国社会政策建构的启示[J]. 社会科学,2012(1):70-74. DOI:10.3969/j.issn.0257-5833.2012.01.009.

[6]徐永祺. 马尔库塞科技异化理论研究[J]. 哲学进展, 2023, 12(6): 1252-1256. https://doi.org/10.12677/ACPP.2023.126212

[7]Web-Chinese, D. (2015). 可持续发展目标. 可持续发展. https://www.un.org/sustainabledevelopment/zh/sustainable-development-goals/

[8]视障辅助技术 市场规模 | Mordor Intelligence. (2024). Mordorintelligence.com. https://www.mordorintelligence.com/zh-CN/industry-reports/assistive-technologies-for-visually-impaired-market

[9]Good, G. A., LaGrow, S., & Alpass, F. (2008). An Age-Cohort Study of Older Adults with and without Visual Impairments: Activity, Independence, and Life Satisfaction. Journal of Visual Impairment & Blindness, 102(9), 517–527. https://doi.org/10.1177/0145482x0810200902

[10]如何使用 Qwen-VL 模型_大模型服务平台百炼(Model Studio)-阿里云帮助中心. (2024, September 18). Aliyun.com. https://help.aliyun.com/zh/model-studio/user-guide/vision

[11]Dietrich, S., Hertrich, I., & Ackermann, H. (2013). Ultra-fast speech comprehension in blind subjects engages primary visual cortex, fusiform gyrus, and pulvinar – a functional magnetic resonance imaging (fMRI) study. BMC Neuroscience, 14(1). https://doi.org/10.1186/1471-2202-14-74

[12]Podsiadło, M., & Shweta Chahar. (2016). Text-to-Speech for Individuals with Vision Loss: A User Study. https://doi.org/10.21437/interspeech.2016-1376

[13]Cupples, M. E., Hart, P. M., Johnston, A., & Jackson, A. J. (2012). Improving healthcare access for people with visual impairment and blindness. BMJ, 344(jan30 1), e542–e542. https://doi.org/10.1136/bmj.e542

[14]Zheng, D. D., Christ, S. L., Lam, B. L., Arheart, K. L., Galor, A., & Lee, D. J. (2012). Increased Mortality Risk among the Visually Impaired: The Roles of Mental Well-Being and Preventive Care Practices. Investigative Opthalmology & Visual Science, 53(6), 2685. https://doi.org/10.1167/iovs.11-8794

# 附录

**图片解读示例 1**

| | |
|---|---|
|  | 在你的面前，是一片宁静而美丽的自然风光。一条清澈见底的小河蜿蜒流淌，水面上反射着阳光，波光粼粼。河水轻柔地冲刷过形态各异的石头，发出悦耳的声音，仿佛是大自然的乐章。河边长满了绿油油的草地，偶尔有几朵野花点缀其间，散发着淡淡的香气。抬头望向远方，你会看到一座雄伟的雪山矗立在那里，山 |

| | |
|---|---|
| | 顶覆盖着洁白无瑕的雪，与蔚蓝的天空交相辉映，显得格外壮丽。微风轻轻吹拂，带来一丝丝凉爽和清新，让人感到心旷神怡。周围的一切都充满了生机与活力，这是一个让人感到宁静和平静的地方。感谢你的聆听。 |

**图片解读示例 2**

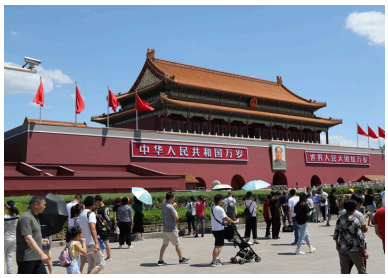
| | |
|---|---|
|  | 在你的面前，是一片充满活力的羽毛球场地。这片场地铺着鲜艳的红色地面，上面用白色的线条精心勾勒出各个区域，使整个空间看起来既规整又富有动感。场地中央，一条洁白的网线优雅地横跨其间，将场地分成两个对称的部分。一位女士站在场地的一侧，她身穿白色上衣和黑色裤子，右手紧握着一把粉红色的羽毛球拍，眼神专注，仿佛在捕捉每一个可能的机会。对面则是一位穿着黄色上衣和黑色短裤的男士，他同样手持羽毛球拍，姿态轻松，似乎在耐心等待最佳的击球时刻。场地四周，还有其他几位朋友，有的正在激烈地对抗，有的则在一旁认真练习，每个人的脸上都洋溢着快乐的笑容。周围的树木和绿植为这幅画面增添了几分生机与和谐，仿佛连空气都充满了清新的气息。在这里，每个人都能找到属于自己的乐趣，感受着运动带来的快乐与自由。感谢你的聆听。 |

**图片解读示例 3**

| | |
|---|---|
|  | 在你的面前，是一幅温馨而热闹的传统节日宴席画面。空气中弥漫着令人愉悦的香气，仿佛可以闻到食物的香味。桌上铺着整洁的桌布，中央摆放着各式各样的佳肴，每一道菜都是那么精致诱人。<br>左上角，红烧肉散发出诱人的光泽，那深红色的外表下藏着软糯香甜的滋味；右上角，则是 |

| | |
|---|---|
| | 一盘色香味俱全的蒸鸡，鸡块与翠绿的蔬菜相映成趣，让人食欲大增。靠近中间左侧，一条完整的清蒸鱼静静地躺在盘中，上面点缀着几片鲜嫩的葱丝和红艳的辣椒圈，鱼肉白嫩滑口，仿佛能听到它在舌尖上融化的声音。而在右侧，一道热气腾腾的炖菜吸引了所有人的目光，里面混合了各种精选的食材，既有肉的醇厚也有蔬菜的清新，营养丰富又美味可口。<br>下方，从左至右依次排列着三道不同的菜品：首先是琳琅满目的海鲜拼盘，虾壳泛着金光，贝类肉质饱满；接着是一碗清澈见底的汤，里面漂浮着朵朵蘑菇和其它细碎的配料，清香四溢；最右边则是一道色彩鲜艳的炒菜，绿油油的青椒与金黄的肉片相互辉映，十分开胃。<br>除了这些美食之外，桌子周围还布置了许多富有节日特色的装饰物，比如红色的信封和小巧玲珑的鞭炮模型，它们不仅增添了喜庆的氛围，也让人感受到了家的温暖与幸福。<br>感谢你的聆听，希望这份美好的场景能够带给你愉悦的心情。 |

**图片解读示例 4**

| | |
|---|---|
|  | 在你的面前，是一片开阔而充满活力的空间——天安门广场。正前方矗立着一座宏伟壮观的建筑，这就是著名的天安门城楼。它拥有鲜艳的红色墙体与金色琉璃瓦组成的屋顶，在阳光下熠熠生辉。城楼上悬挂着几面迎风招展的红旗，以及一幅庄重的人物肖像画，两侧则装饰着醒目的红色标语，彰显出浓厚的历史文化气息。<br>广场上人来人往，熙熙攘攘。游客们或三五成群地谈笑风生，或独自静立欣赏美景；孩子们在父母的陪伴下欢快地奔跑嬉戏，还有些家庭带着婴儿车缓缓前行。蔚蓝的天空中点缀着几 |

| | |
|---|---|
| | 朵悠闲的白云，为这幅画面增添了几分宁静与美好。广场周围绿树成荫，不时可见精美的雕塑作品点缀其间，更显生机勃勃。<br>请闭上眼睛，感受这份来自天安门广场的热情与活力吧！感谢你的聆听。 |

更多的图片解读效果和音频，可联系我们获取。